

Ce que révèle la cohérence interne de la science expérimentale

Tableaux normalisés · Grammaire mathématique · Matrices

Dossier consolidé — Version propre

Auteur : Daloze Didier

Table des matières

1. Objet et principe de construction

Ce dossier présente trois tableaux complémentaires décrivant un même corpus (éléments chimiques, $Z=1$ à 118) sous un format stable permettant la comparaison inter-domaines, ainsi qu'une grammaire mathématique normalisée des symboles formels.

L'objectif n'est pas d'expliquer l'histoire des sciences ni d'attribuer des intentions ; il s'agit de rendre lisibles des structures : fonctions opératoires, rôles épistémiques, et champs multisectoriels.

1.1 Triptyque invariant

Utilisation (définition) : fonction opératoire d'un élément dans un système technique/naturel. Format : verbe-first (action → support → finalité).

Usage épistémique (définition) : fonction de l'élément comme support de connaissance (sonde, traceur, standard, contrainte, modèle). Format : rôle-first.

Multisecteurs (définition) : champ d'impact et d'intervention (macro-secteurs L0).

1.2 Pourquoi trois tableaux

Un seul tableau ne maximise pas simultanément complétude, lisibilité et diagnosticabilité. Le dispositif est réparti en trois vues, chacune optimisée pour une fonction.

Tableau 1 — Global normalisé : couverture maximale, format stable, base pour comparaison et tri multi-axes.

Tableau 2 — Extrait Bloc P (groupes 13–18) : test de robustesse, lecture dense, contrôle local.

Tableau 3 — Vue rapide (diagnostic) : projection basse dimension pour repérer discontinuités et défauts de normalisation.

2. Légendes et codes

2.1 Multisecteurs chimie (L0)

Code	Définition
EN	Énergie (conversion/stockage/transport)
CHI	Chimie/procédés (réactions/catalyse)
MAT	Matériaux (interfaces/dégradation)
NUM	Numérique/capteurs (instrumentation)
SAN	Santé/vivant
AGR	Agriculture/sols
ENV	Environnement/géosciences
SPA	Spatial/cryo (extrêmes/basse T)
DEF	Défense/sûreté
NUC	Nucléaire
RES	Recherche fondamentale

2.2 Multisecteurs mathématique (L0-M)

Code	Définition
LOG	Logique & preuve
ENS	Ensembles
FON	Fonctions/opérateurs
LIN	Algèbre linéaire
ANA	Analyse
PROB	Probabilités/statistique
INFO	Information
GRA	Graphes/réseaux
OPT	Optimisation/contraintes
DYN	Dynamique/temps/régimes
META	Métanotation

2.3 Rôles épistémiques

Code	Définition
MOD	Modèle — structure de représentation
SON	Sonde — produit un observable (mesure, sensibilité)
CON	Contrainte — restriction de domaine (bornes, faisabilité)
OBS	Observable — grandeur calculable sans décision
STD	Standard — référence formelle (substitution, invariance)

TRC	Traceur — encode présence/occurrence
SYS	Système modèle — régime spécial exploitable

3. Tableau global normalisé — Éléments chimiques (extrait)

Extrait représentatif du tableau complet (118 éléments). Le tableau intégral est disponible dans l'application interactive.

Z	Sym.	Nom	Bloc/Grp	Utilisation	Usage épistémique	Multisecteurs	Type
1	H	Hydrogène	S / 1	Convertir → piles → conversion électrochimique Alimenter → carburants → vecteurs énergétiques Transformer → chimie → réactions/procédés	Modèle atomique Sonde → spectres → spectroscopie Modèle → observables → cosmologie	EN, CHI, SPA, NUM, RES	MIXTE
6	C	Carbone	P / 14	Structurer → diamant (dureté) Conduire → graphite (conduction) Convertir → carburants (énergie chimique)	Modèle → structures allotropiques Traceur → ratios isotopiques (datation)	MAT, EN, ENV, RES	MIXTE
14	Si	Silicium	P / 14	Contrôler → puces (semi-conducteurs) Convertir → photovoltaïque (solaire)	Observable → bande interdite Contrôler → dopage (impuretés)	NUM, EN, MAT, RES	MIXTE
26	Fe	Fer	D / 8	Structurer → aciers → alliages Fe–C	Sonde → ordre magnétique → magnétisme Traceur → signatures → géophysique	MAT, ENV, EN, RES	TECH
79	Au	Or	D / 11	Interfacer → électronique Finance → réserve/actif	Modèle → surface/taille → nanoparticules Contrainte → persistance → stabilité	NUM, SAN, CHI, RES	TECH
92	U	Uranium	F / 3	Convertir → combustible (fission) Protéger → blindage (densité)	Traceur → ratios isotopiques Contrainte → neutrons/désintégrations	NUC, EN, DEF, ENV, RES	MIXTE

4. Grammaire mathématique — Symboles formels (extrait)

Extrait représentatif du tableau de 85 symboles. Le tableau intégral est disponible dans l'application interactive.

Z	Sym.	Nom	Utilisation	Usage épistémique	Multisecteurs
1	$\neg$	Négation	Contraindre → exclusion → inversion proposition	Contrainte → réfutation → non-vrai formel	LOG, META
6	$\forall$	Universel	Généraliser → domaine → pour tout	Standard → portée universelle → axiome/loi	LOG, ENS
45	x	Vecteur	Représenter → état → x	Modèle → espace vectoriel → état	LIN, DYN
61	$\int$	Intégrale	Accumuler → continu → $\int$	Sonde → accumulation → aire/masse	ANA, PROB
79	min	Minimiser	Optimiser → objectif → min	Standard → critère → sélection	OPT

5. Méthode de lecture recommandée

1. Établir la référence sur le tableau global : la ligne = unité comparable.
2. Valider localement via un extrait (bloc P) : test de cohérence intra-bloc.
3. Diagnostiquer via la vue rapide : repérer où la normalisation se dégrade.
4. Revenir au global : corriger par règles (pas par exceptions narratives).

5.1 Ce que le dispositif révèle

La science expérimentale devient lisible comme un couplage stable entre opérations (ce qui est fait dans un système), observabilité (ce qui est rendu mesurable/modélisable), et champs d'impact (où cela intervient, en macro-secteurs).

Les incohérences observées ne sont pas des erreurs de science mais des ruptures de format : elles se corrigent par normalisation des gabarits.

5.2 Limites

Les tableaux ne produisent pas d'explication causale. Ils produisent des structures comparables. Les secteurs et rôles sont des découpages instrumentaux : ils nécessitent des règles d'inclusion/exclusion explicites.

Toute extension doit être validée par compatibilité de gabarit, non par analogies narratives.

6. Encodage binaire (matrices d'incidence)

Le dossier complet inclut trois matrices binaires $M[i,j]=1$ si la propriété j est présente pour l'élément i :

$M^{(sec)}$: élément $\times$ secteur (118×11)

$M^{(role)}$: élément $\times$ rôle épistémique (118×7)

$M^{(verb)}$: élément $\times$ verbe opératoire (118×55)

Statistiques de contrôle :

Moyenne secteurs/élément : 3.20

Moyenne rôles/élément : 1.53

Moyenne verbes/élément : 1.67

Part RES uniquement : 13.6%

Anomalies lexique verbes : "Alliages durs" (forme nominale au lieu de verbe-first)

Les matrices complètes sont consultables dans l'application interactive (vue Matrice) avec filtrage dynamique.